Semaine 2

Chaînes de caractères, DOM et introduction aux fonctions

Intro. à la programmation - Aut. 2022

Menu du jour 🍴

- Chaînes de caractères
  - Affectation
  - Concaténation
- Introduction au DOM
  - QuerySelector
  - textContent
- Visual Studio Code
  - Structure d'un projet
  - Ouvrir / travailler sur un projet
- Introduction aux fonctions
- Petits plus
  - Commentaires en JavaScript
  - console.log() et alert()

❖ Chaînes de caractères

- Jusqu'ici, nous avons affecté des **nombres entiers** et des **nombres à virgule** à nos variables :

```
>> let age = 17;
   let prixSalade = 9.99;
```

- On peut également affecter des « **chaînes de caractères** » à des variables :

```
>> let commentaire1 = "Le cours est plate";
   let commentaire2 = "Sus";
   let commentaire3 = "420 chiens chassent 69 chats";
```

- Les **chaînes de caractères** sont TOUJOURS encadrées par des **guillemets** doubles (" ... ") ou simples. (' .. ') Cela permet de les différencier des **noms de variables** ou des **nombres**.

```
>> let commentaire4 = Salut;
! ▸ Uncaught ReferenceError: Salut is not defined
      <anonymous> debugger eval code:1
    [En savoir plus]
```

Si on oublie les guillemets "...", ça ne marche pas ! 😣

❖ Chaînes de caractères

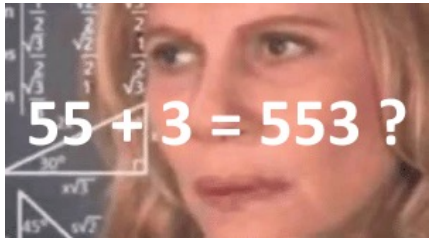
- Les deux variables ci-dessous contiennent des valeurs **complètement différentes** ! Même si 55 et "55" semblent identiques, 55 est un nombre et "55" est une chaîne de caractères composées du caractère "5" deux fois.

```
>> let pasUnNombre = "55";
   let unNombre = 55;
```

- Qu'est-ce que ça change ?
  - Si on tente de faire des opérations mathématiques avec la variable pasUnNombre, on pourrait avoir des petites surprises ...

```
>> pasUnNombre + 3
← "553"
```

```
>> pasUnNombre + unNombre
← "5555"
```



❖ Concaténation

- L'opérateur **+** fonctionne différemment dès qu'une donnée de type **chaîne de caractères** fait partie de l'équation

```
>> 5 + 5
← 10
```

Si on additionne deux nombres, une opération mathématique est faite.

```
>> 5 + "salut"
← "5salut"
```

```
>> 5 + "3"
← "53"
```

Si on additionne un nombre avec une chaîne de caractères, les deux valeurs sont tout simplement concaténées l'une à la suite de l'autre pour former une nouvelle **chaîne de caractères**.

```
>> "pika" + "chu"
← "pikachu"
```

Bien entendu, si on additionne deux chaînes de caractères, elles sont concaténées également.

❖ Concaténation avancée

- On peut former des phrases en concaténant des chaînes de caractères

```
» let message = "Salut";
  let nom = "Simone";
← undefined
» message + nom
← "SalutSimone"
```

- Hmmm... j'aurais préféré qu'il y ait une espace entre "Salut" et "Simone" ...

```
» "Salut" + " " + "Simone"
← "Salut Simone"
```

La valeur " " contient un seul caractère : une espace !
On a donc concaténé une espace entre les 2 autres mots.

```
» message + " " + nom
← "Salut Simone"
```

On peut également utiliser les variables déclarées plus haut et concaténer une espace " " entre les deux.

❖ Concaténation avancée

- On peut former des phrases en concaténant des chaînes de caractères

```
» let debutMessage = "Salut ";
  let finMessage = ", comment ça va ?";
  let nom = "Simone";
← undefined
» debutMessage + nom + finMessage
← "Salut Simone, comment ça va ?"
```

- Remarquez l'espace à la fin de `"Salut "` ! Sinon le message aurait contenu SalutSimone au lieu de Salut Simone.

❖ Concaténation avancée

- Exemple de phrase encore plus complexe impliquant un calcul !

```
>> let prixChat = 30;
   let nbChats = 4;
   let message = "Le prix pour " + nbChats + " chats est de " + (prixChat * nbChats) + " dollars.";
<- undefined
>> message
<- "Le prix pour 4 chats est de 120 dollars."
```

```
"Le prix pour " + nbChats + " chats est de " + (prixChat * nbChats) + " dollars."
```

- Les parenthèses nous aident à garantir qu'on va effectuer le calcul entre prixChat et nbChats au lieu de concaténer les deux nombres.
  - Dans ce cas-ci, ce n'était pas obligatoire car le * a la priorité sur les +.

❖ Concaténation avancée

♦ Opérateur +=

- Avec des nombres : On augmente la valeur d'une variable.

On augmente x de 3, x contient maintenant 7.

```
>> let x = 4;
← undefined
>> x += 3;
← 7
```

```
>> let y = 7;
← undefined
>> y += 3 * 2;
← 13
```

On augmente y de 3 * 2 (donc 6), y contient maintenant 13.

- Avec des chaînes de caractères : On ajoute du texte à la fin de la chaîne.

```
>> let mot = "ni";
← undefined
>> mot += "che";
← "niche"
```

On ajoute les caractères "che" à la fin de la chaîne "ni". La variable mot contient maintenant "niche".

❖ Concaténation avancée

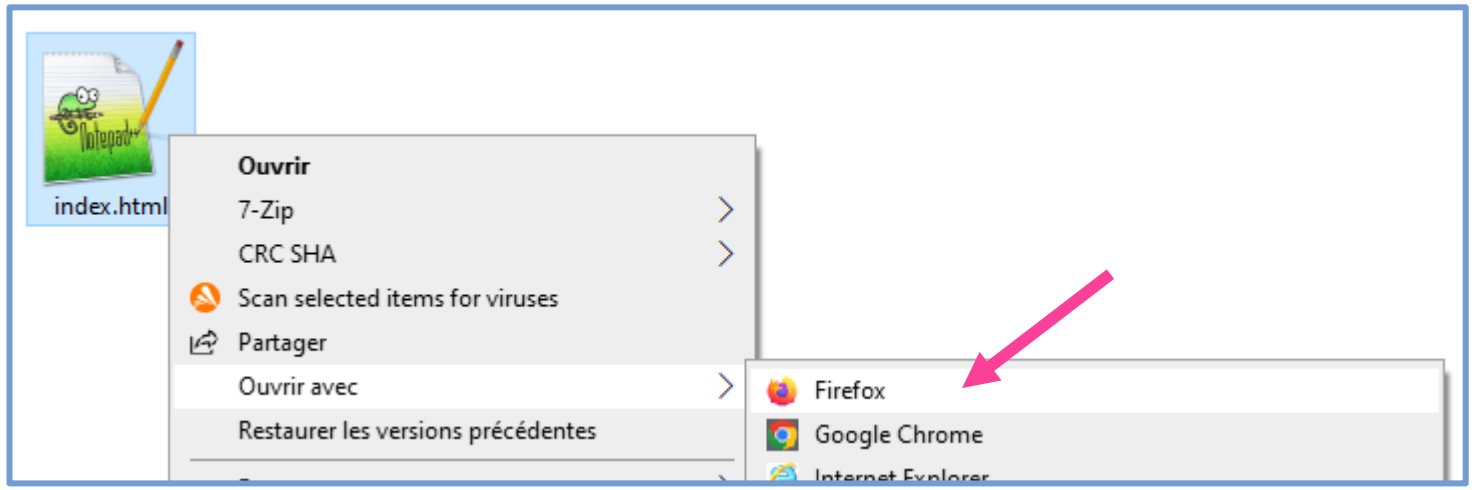
- Opérateur +=
  - D'autres exemples de concaténation

```
» let phrase = "Salut ";
← undefined
» phrase += "Simone.";
← "Salut Simone."
» phrase += " Quelle heure est-il ?"
← "Salut Simone. Quelle heure est-il ?"
```

```
» let phrase2 = "Regarde ";
  let nom = "Claude";
← undefined
» phrase2 += nom + ". Il est tellement normal !";
← "Regarde Claude. Il est tellement normal !"
```

❖ Ouvrir une page Web

- ♦ À partir de maintenant, pour tester certaines notions, nous utiliserons nos propres pages Web.
- ♦ Pour les ouvrir dans le navigateur, choisissez un fichier **.html** et faites clic-droit -> Ouvrir avec -> Firefox (ou Chrome)



- ♦ Une fois la page ouverte, nous pourrons utiliser la **console** du navigateur, comme d'habitude.

DOM

- JavaScript HTML **DOM**
  - **DOM** = **D**ocument **O**bject **M**odel
  - Le **DOM** nous permet, à l'aide de **Javascript**, de modifier le code HTML et CSS d'une page Web grâce à des instructions que nous allons apprendre.
    - Exemples
      - Couleur du texte
      - Contenu textuel d'un élément HTML
      - Taille du texte
      - Police du texte
      - etc.

❖ Utiliser **DOM** avec un élément HTML

- ♦ En HTML, les éléments / balises peuvent avoir des « **id** ».
  - ○ Élément sans **id** :

```
<p> Petit tapis rouge.</p>
```

  - ○ Élément avec un **id** :

```
<p id="gris"> Petit tapis gris.</p>
```

  - ○ Ci-dessus, on dit que « L'**id** de cet élément HTML est "**gris**" »
  - ○ Deux éléments HTML **n'ont pas le droit** d'avoir le même **id** !

❖ Utiliser **DOM** avec un élément HTML

- Nous pouvons nous servir de l'**id** d'un élément HTML afin de pouvoir le modifier dans le code JavaScript :

```
<div id="pikachu"> Pick a shoe </div>
```

```
document.querySelector("#pikachu").textContent = "Pikachu";
```

Ce bout de code veut dire « Pour l'élément **dont l'id est pikachu** », ...

- Pour utiliser le `<div>` (ex : le modifier, obtenir son contenu textuel, etc.), on utilise son **id**, qui ici est "**pikachu**".

- Utiliser **DOM** avec un élément HTML
  - Notons que pour le moment, nous utilisons la **console** du navigateur Web pour écrire notre code **JavaScript**, alors tous les changements que nous faisons sont **temporaires** !
    - **Réactualiser** la page Web réinitialise les changements faits avec DOM dans la console.

❖ Obtenir le **contenu textuel**

- **`document.querySelector("#id").textContent`**
  - Par exemple ici, on veut le contenu textuel de l'élément avec l'**id** "titre".
    - La console nous retourne « **Smudge** ».

```
<h2 id="titre">Smudge</h2>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

❖ **Modifier** le contenu textuel

- `document.querySelector("#id").textContent = "nouveau texte";`
  - Ici, on veut changer le titre « **Smudge** » pour « **Chat consterné** ». On doit utiliser l'id **titre** pour le faire.

```
<h2 id="titre">Smudge</h2>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

Smudge

Chat consterné

❖ Modifier le contenu textuel

- `document.querySelector("#id").textContent = "nouveau texte";`
  - Ici, on veut remplace le texte « **Smudge** » par « **Chat consterné** ». On doit utiliser l'id **#titre** pour le faire.

```
<h2 id="titre">Smudge</h2>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

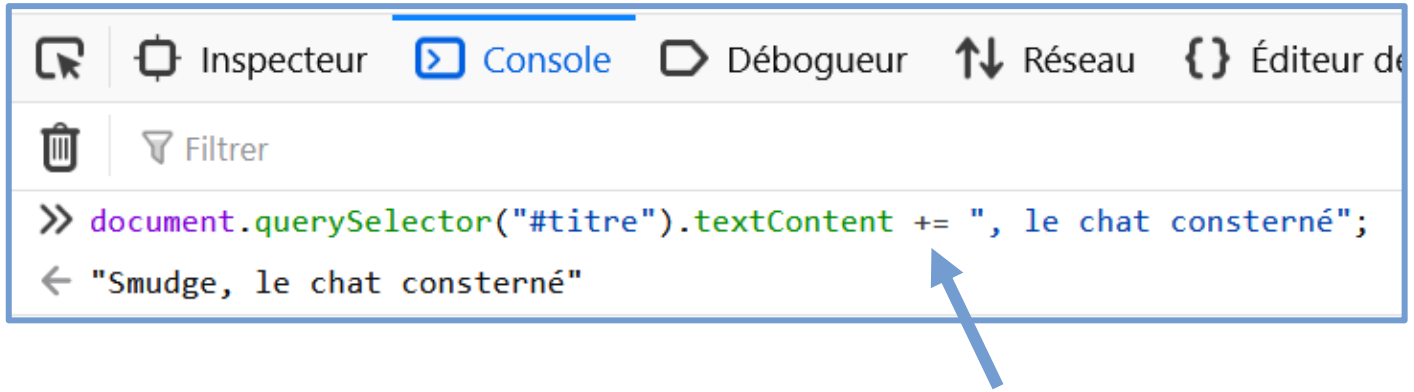
Smudge

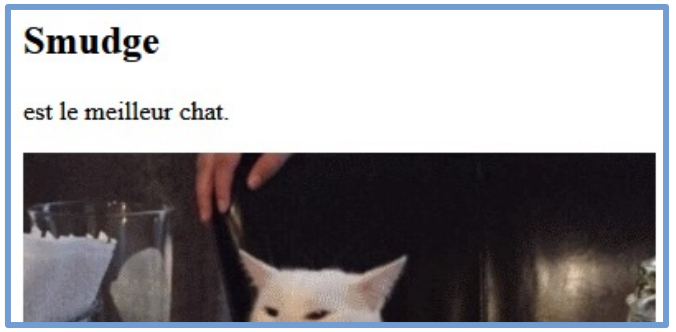
Chat consterné

❖ **Modifier** le contenu textuel

- `document.querySelector("#id").textContent += "texte supplémentaire";`
  - Ici, on remarque l'usage de **+=** au lieu de **=**. Cet opérateur va permettre, bien entendu, d'**ajouter** du texte sans remplacer le texte déjà présent.

```
<h2 id="titre">Smudge</h2>
<p id="description">est le meilleur chat.</p>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

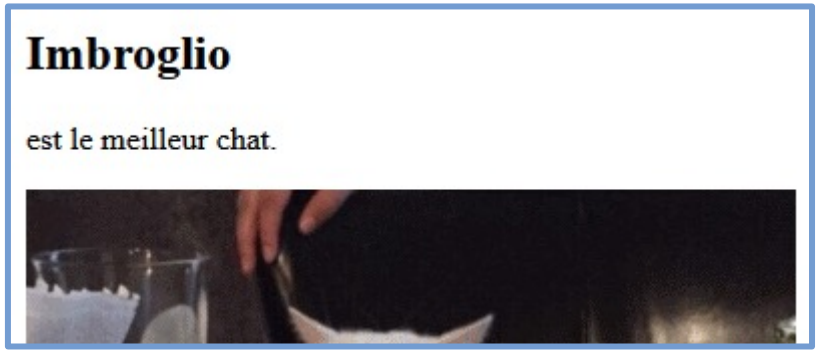




❖ **Modifier** le contenu textuel

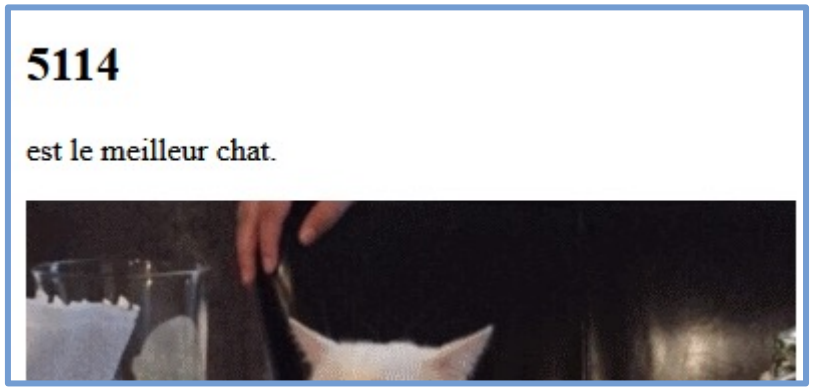
- Plutôt que d'**affecter** une chaîne de caractères au **contenu textuel**, on peut également affecter n'importe quelle **variable** pour afficher sa valeur dans la page Web :

```
>> let maVariable = "Imbroglio";
   document.querySelector("#titre").textContent = maVariable;
```



Ça peut même être un nombre !

```
>> let maVariable = 5114;
   document.querySelector("#titre").textContent = maVariable;
```



❖ **Modifier** le contenu textuel

- Tentons quelque chose d'un peu plus complexe.

```
<h2 id="titre">Smudge</h2>
<p id="description">est le meilleur chat.</p>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

1) On va récupérer le nom du chat (« Smudge ») pour le mettre dans une variable :

```
>> let nomChat = document.querySelector("#titre").textContent;
<- undefined
>> nomChat
<- "Smudge"
```

❖ **Modifier** le contenu textuel

```
<h2 id="titre">Smudge</h2>
<p id="description">est le meilleur chat.</p>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

Smudge

est le meilleur chat.

2) Nous allons récupérer le texte dans l'élément #description pour l'affecter à une variable également.

```
» let phrase = document.querySelector("#description").textContent;
← undefined
» phrase
← "est le meilleur chat."
```

❖ **Modifier** le contenu textuel

```
<h2 id="titre">Smudge</h2>
<p id="description">est le meilleur chat.</p>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

3) Finalement, nous allons modifier le texte de l'élément #description pour y inclure le nom du chat grâce à la concaténation 🤗

```
>> document.querySelector("#description").textContent = nomChat + " " + phrase;
← "Smudge est le meilleur chat."
```

Le texte dans la page a bel et bien changé.

❖ **Modifier** le contenu textuel

```
<h2 id="titre">Smudge</h2>
<p id="description">est le meilleur chat.</p>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

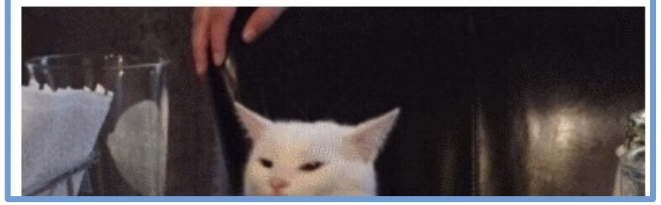
Inspecteur | Console | Débogueur | Réseau | Éditeur de style

Filtrer

```
» let nomChat = document.querySelector("#titre").textContent;
← undefined
» let phrase = document.querySelector("#description").textContent;
← undefined
» document.querySelector("#description").textContent = nomChat + " " + phrase;
← "Smudge est le meilleur chat."
```

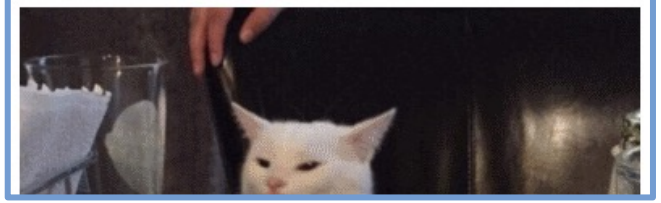
Smudge

est le meilleur chat.



Smudge

Smudge est le meilleur chat.



Éditeurs de code

❖ Visual Studio code et WebStorm

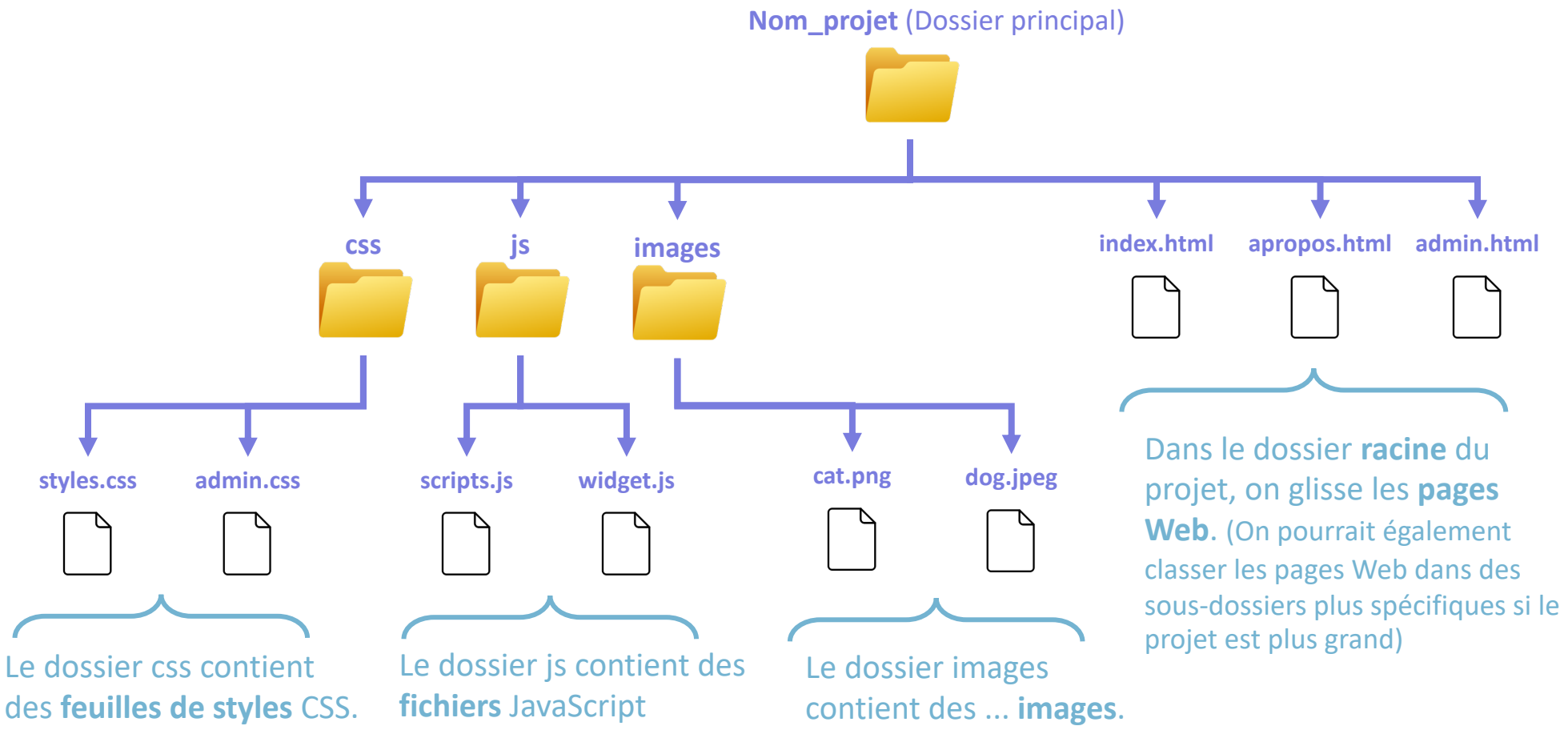
- « Éditeurs de code » pour plein de langages, dont HTML / CSS / JavaScript
  - Outils qui nous aideront à créer des projets Web avec **JavaScript**

- Visual Studio Code est gratuit 🤩
  - Il est déjà installé sur les ordinateurs du cégep
  - Vous pouvez l'installer à la maison sans problème : Lien de téléchargement

- WebStorm est payant 😳, mais il est disponible sur les ordinateurs du cégep
  - À la maison, il est préférable d'utiliser Visual Studio Code. En classe, nous utiliserons Webstorm et / ou Visual Studio Code.

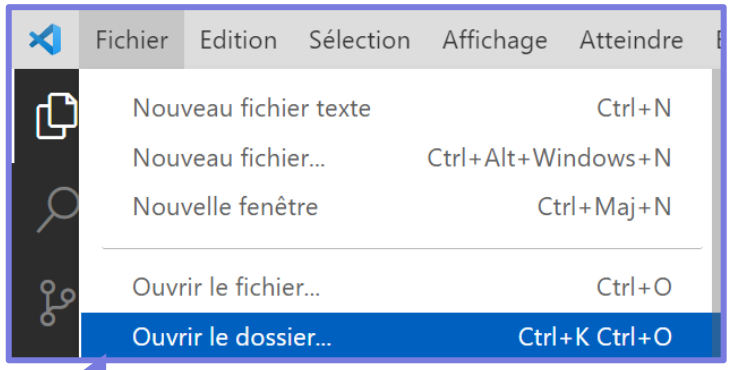
❖ **Créer** un nouveau projet Web

- Il faut respecter l'arborescence suivante pour le dossier de notre projet

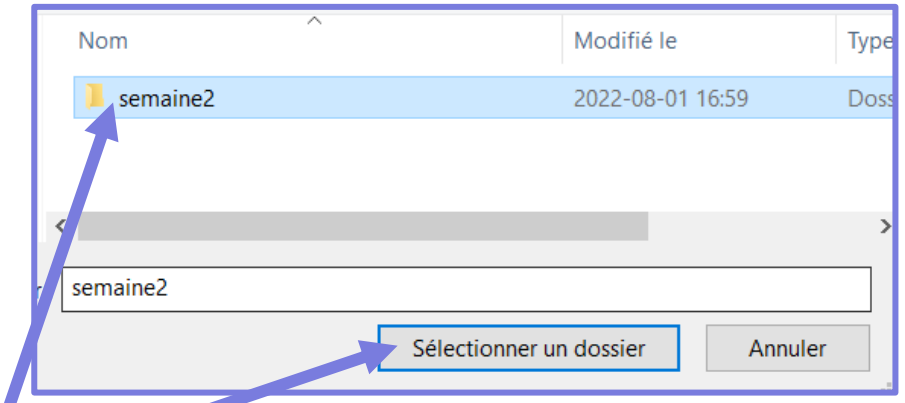


❖ **Ouvrir** un projet avec VS Code

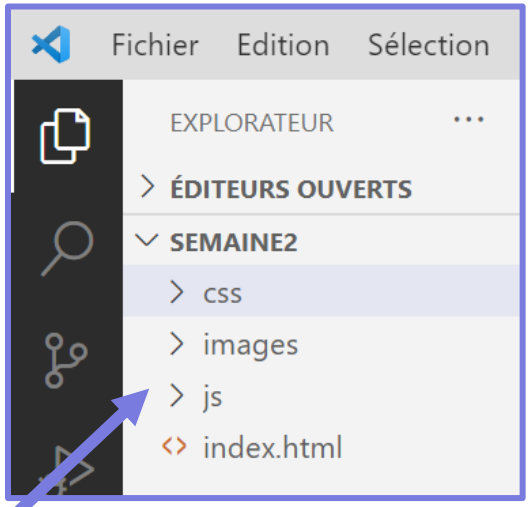
- Une fois le répertoire du projet créé, on peut ouvrir le dossier avec Visual Studio Code.



1 Fichier → Ouvrir le dossier...



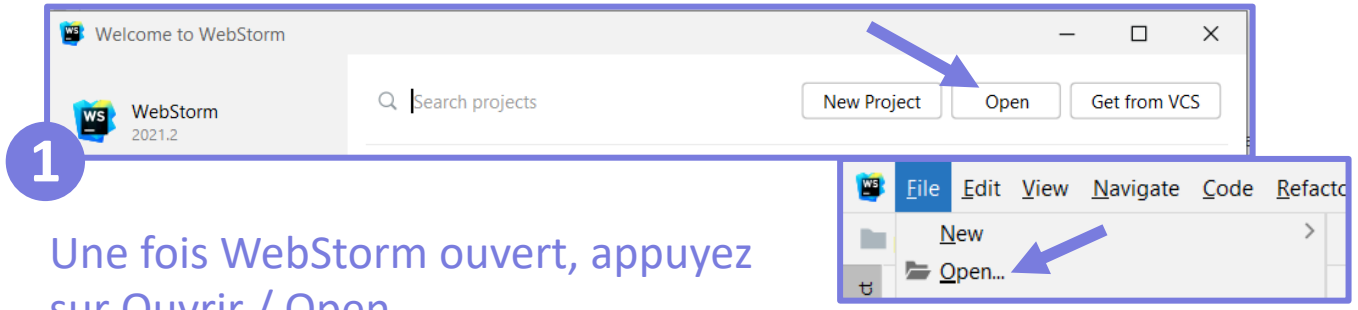
2 Sélectionner le dossier racine du projet et appuyer sur Sélectionner un dossier



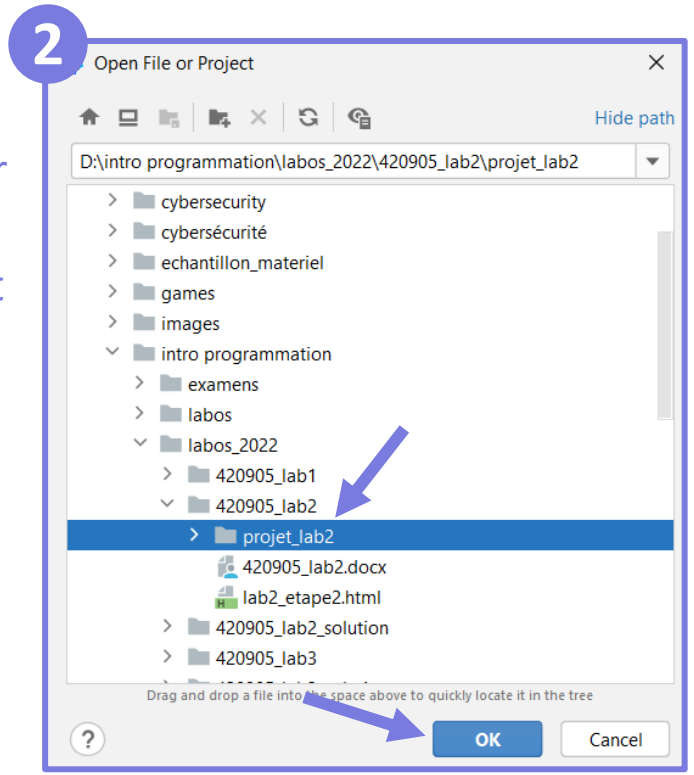
3 On a facilement accès à tous les dossiers / fichiers du projet dans **Visual Studio Code** et on peut éditer le code.

❖ **Ouvrir** un projet avec WebStorm

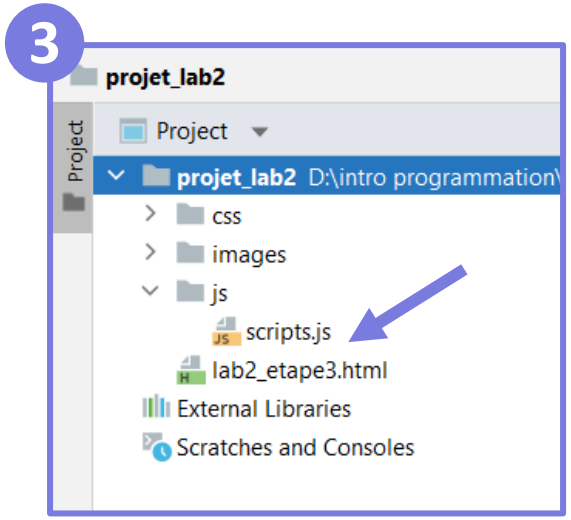
- Une fois le répertoire du projet créé, on peut ouvrir le dossier avec WebStorm.



Une fois WebStorm ouvert, appuyez sur Ouvrir / Open



Trouvez le dossier de votre projet, sélectionnez-le et appuyez sur OK.

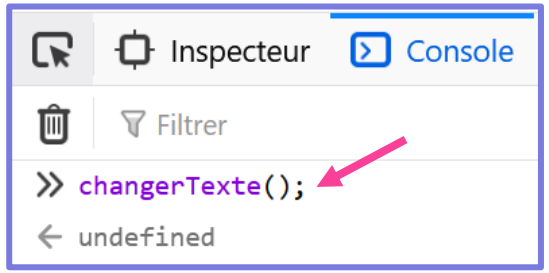


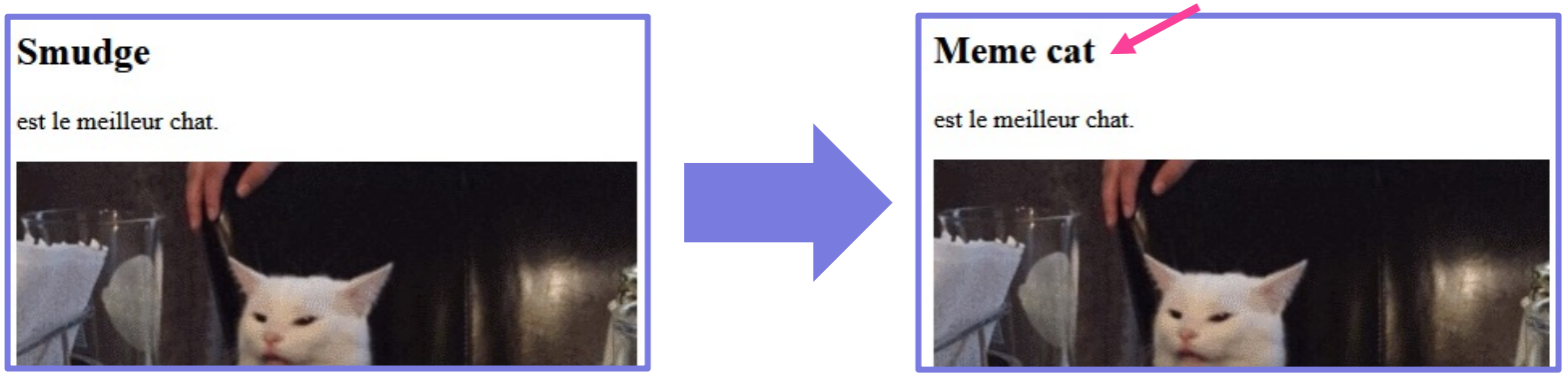
On a facilement accès à tous les dossiers / fichiers du projet dans **WebStorm** et on peut éditer le code.

- Introduction aux **fonctions**
  - Qu'est-ce qu'une **fonction**, grossièrement ?
  - Où déclarer une fonction ?
  - Créer une fonction

Intro aux fonctions

- Qu'est-ce qu'une **fonction**, grossièrement ? 🤔
  - Exemple
    - Lorsqu'on écrit « changerTexte() » dans la console, le texte du titre change ! 😱





    - Comment c'est possible ? Nous n'avons même pas utilisé .querySelector ou .textContent !

Intro aux fonctions

❖ Qu'est-ce qu'une **fonction**, grossièrement ? 🤔

♦ Déclarer une fonction

- Ici, on a une **fonction** nommée « **changerTexte** » qui contient un morceau de code qui modifie le **contenu textuel** de l'élément avec l'id **titre**.

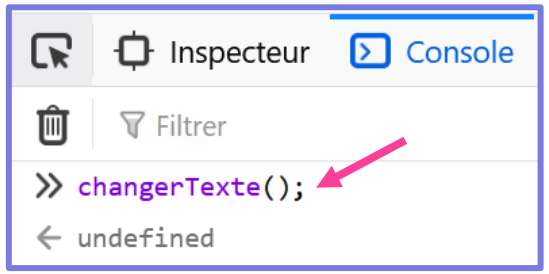
Ce mot-clé sert à **déclarer** une fonction

Ceci est le **nom** de la fonction. C'est ce qui l'identifie.

Le morceau de code réutilisable est situé entre des **accolades** { ... }

```
function changerTexte(){
    document.querySelector("#titre").textContent = "Meme cat";
}
```

- Le fait de « déclarer » cette fonction va nous permettre de « **l'appeler** » dans la console comme on l'a vu dans la diapositive précédente.



❖ Où **déclarer la fonction** ?

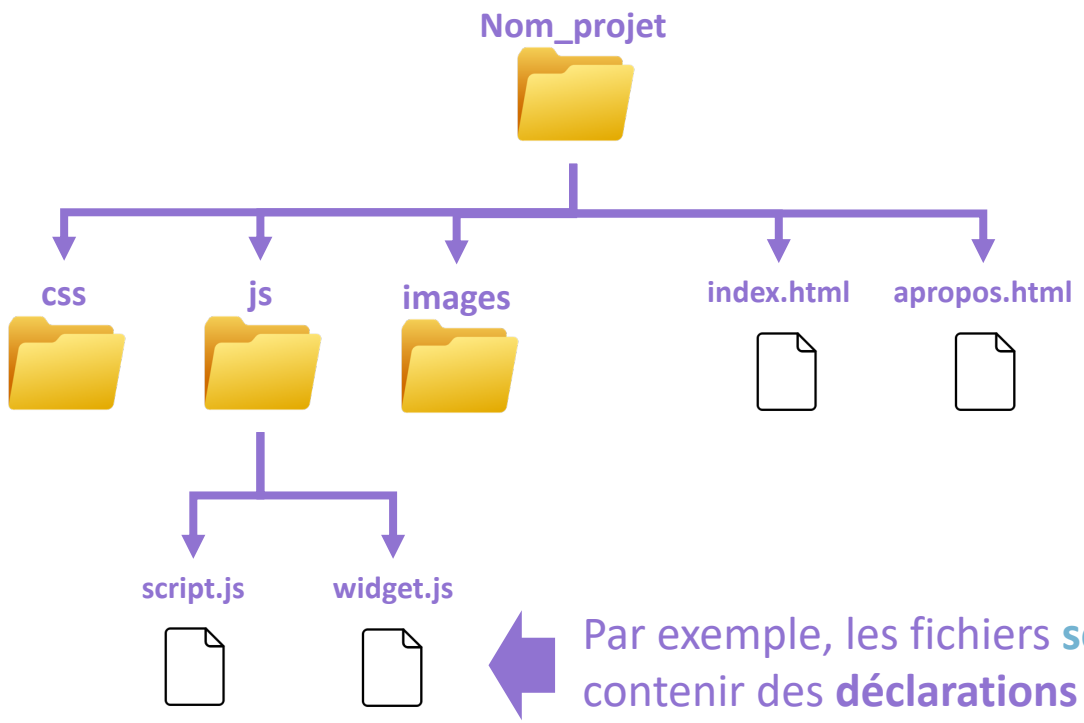
- Où faut-il écrire le morceau de code qui sert à déclarer la fonction ?

```
function changerTexte(){
    document.querySelector("#titre").textContent = "Meme cat";
}
```

  - Si on déclare la fonction dans la **console** du navigateur... la fonction n'existera plus quand nous réactualiserons la page. 😢 Pas très pratique.

❖ Où **déclarer la fonction** ?

- La fonction doit être déclarée dans un fichier avec l'extension **.js**, dans le dossier **js** de notre **projet Web**.



index.html × | scripts.js × | styles.css

js > scripts.js > ...

```
1  function changerTexte(){
2      document.querySelector("#titre").textContent = "Meme cat";
3  }
```

Ceci est un aperçu du fichier **script.js**, qui contient une déclaration de fonction.

Par exemple, les fichiers **script.js** et **widget.js** pourraient contenir des **déclarations de fonction** en JavaScript !

❖ Où **déclarer la fonction** ?

- De plus, il faut ajouter une ligne de code HTML dans la page Web où l'on souhaite pouvoir utiliser cette fonction :

index.html | script.js

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Cours 2</title>
6      <script src="js/script.js"></script>
7      <style>
```

script.js

- La portion « **script.js** » correspond au nom du fichier qui contient la / les déclaration(s) de fonction.

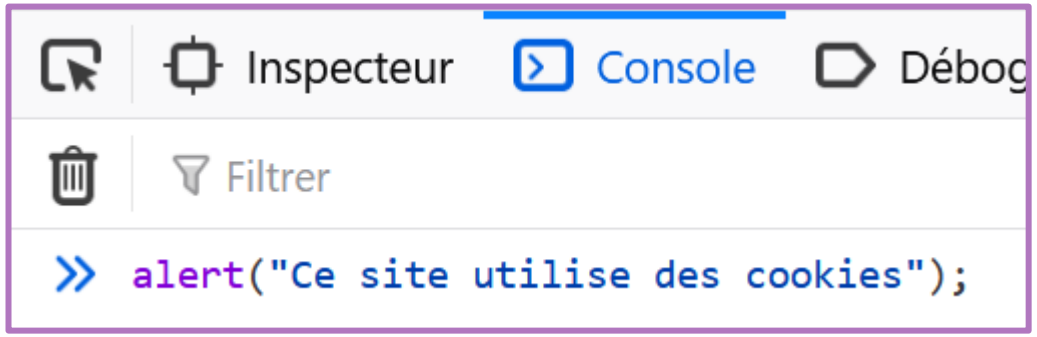
console.log() et alert()

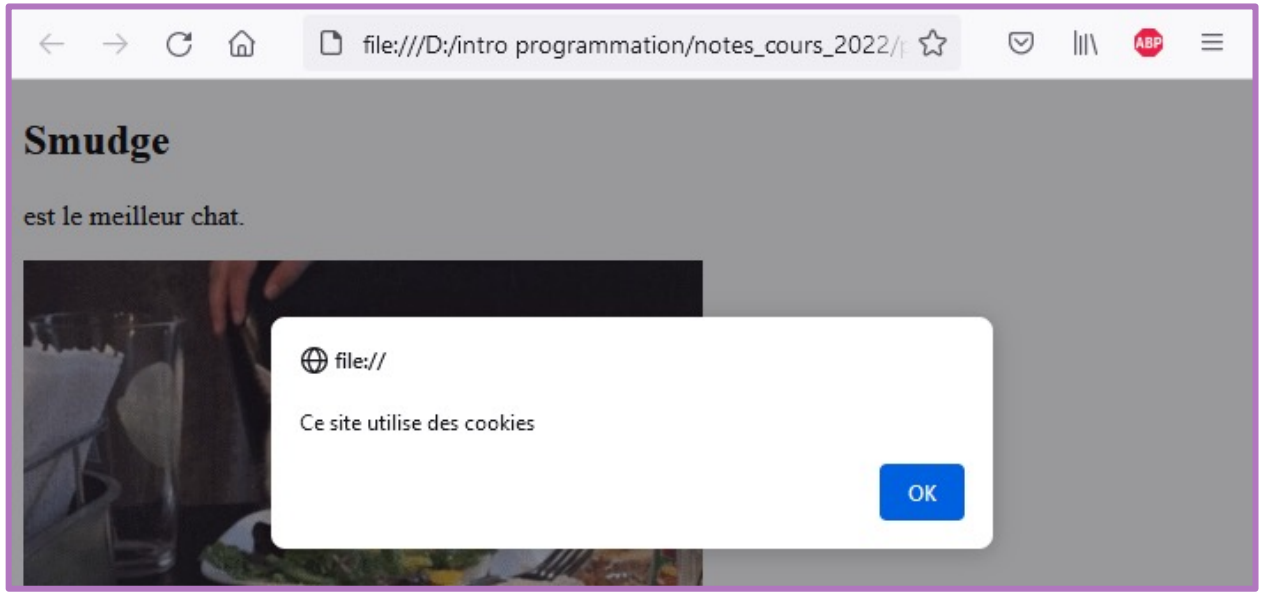
- Fonctions préexistantes
  - Certaines **fonctions** existent déjà par défaut en JavaScript. Nous n'avons donc pas besoin de les **déclarer** nous-mêmes et on peut les utiliser n'importe quand.
  - Quelques exemples
    - document.querySelector()
    - alert()
    - console.log()
  - On connait déjà querySelector(). Dans les prochaines diapositives, nous abordons alert() et console.log().

console.log() et alert()

❖ alert()

- La fonction **alert()** permet de créer un « pop-up » dans la page avec le message de notre choix.
  - Il suffit d'inclure une **chaîne de caractères** à l'intérieur des **parenthèses**.
  - Exemple :

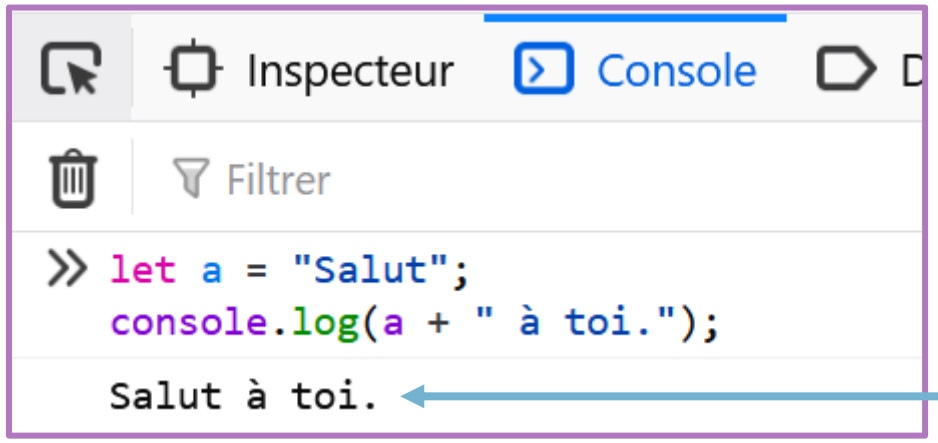




console.log() et alert()

console.log()

- La fonction **console.log()** permet simplement d'afficher du texte dans la console du navigateur.
  - Il suffit d'inclure une **chaîne de caractères** ou une variable de notre choix à l'intérieur des **parenthèses**.
  - Exemple :



La fonction **console.log()** a fait apparaître ce message dans la **console**.

❖ Commentaires en JavaScript

- Commentaires **mono-ligne** (Avec `//...`)
  - Tout ce qui est à droite des // est un commentaire.

```
// Ceci est un commentaire
let a = 1;
let b = 2;
// let c = 3;
```

- Commentaires **multiligne** (Avec `/* ... */`)
  - Le commentaire débute à /* et se termine à */

```
/*
Commentaire sur
plusieurs lignes
let d = 50;
*/
```

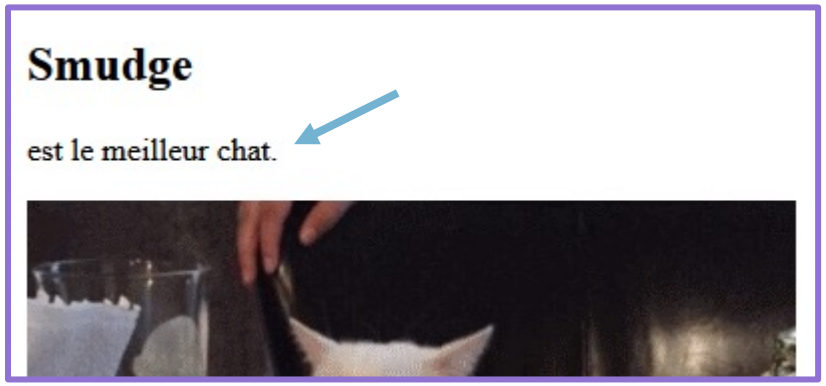
- Les commentaires permettent de faire des annotations dans le code. **Ils sont ignorés lorsque l'application est exécutée**.
  - Ça sert à laisser des notes / descriptions dans le code pour se retrouver !

Intro aux fonctions

❖ Créer une fonction

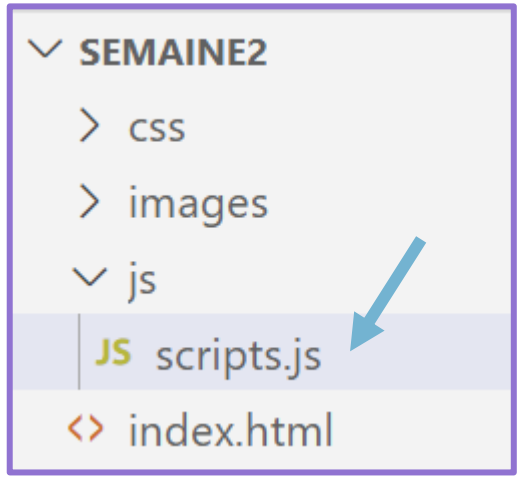
- ♦ Exemple : J'aimerais coder une fonction qui fait les choses suivantes :
  1) Remplace le texte « est le meilleur chat. » par « veut manger sa salade en paix. » dans la page.
  2) Fait un **pop-up** avec le message « Texte changé ! ».
  3) Affiche le message « Fonction terminée. » dans la **console**.

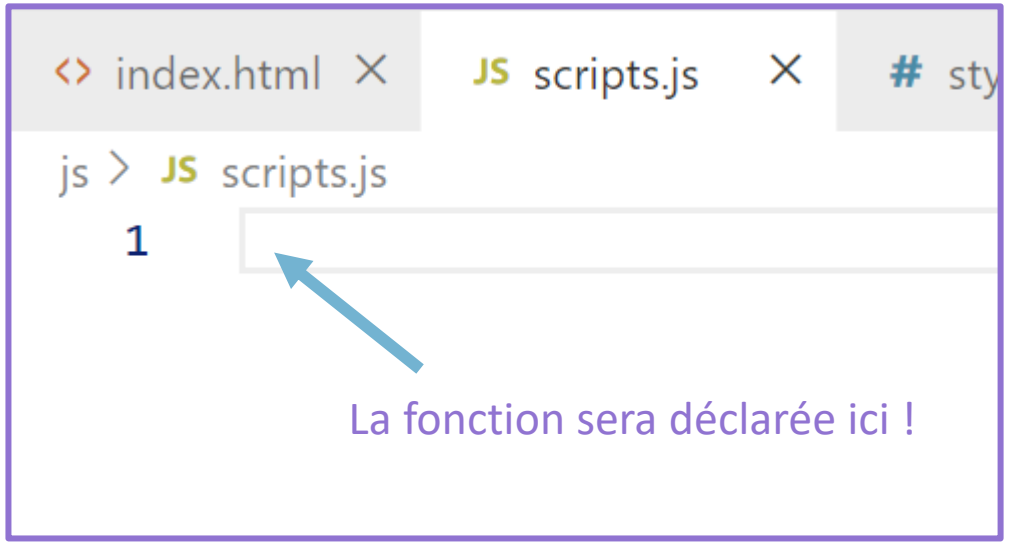
- ♦ Nous allons construire notre fonction étape par étape dans les prochaines diapositives.



❖ Créer une fonction

- ♦ Étape 1 : Trouver le fichier scripts.js dans notre projet Web. (Ou le créer s'il n'existe pas)
  - Ce fichier doit être situé dans le dossier « **js** » de notre projet Web.





❖ Créer une fonction

- ♦ Étape 2 : Nommer la fonction et préparer sa structure
  - Ici, la fonction a été nommée texteSalade. Pour l'instant, la fonction ne fait absolument rien. Il nous reste à ajouter des instructions à l'intérieur.

index.html | JS scripts.js | # styles.css

js > JS scripts.js > ...

```
1  function texteSalade(){
2
3      // Tout le code de la fonction devra se situer ici !
4
5  }
```

❖ Créer une fonction

♦ Étape 3 : Rédiger le code de la fonction

- Nous souhaitions que la fonction fasse trois choses :
  1) Remplacer le texte « est le meilleur chat. » par « veut manger sa salade en paix. » dans la page.
  2) Faire un **pop-up** avec le message « Texte changé ! ».
  3) Afficher le message « Fonction terminée. » dans la **console**.

```
<p id="description">est le meilleur chat.</p>
```

On jette un coup d'œil au code HTML pour trouver l'id de l'élément dont on souhaite changer le texte.

```
function texteSalade(){

    document.querySelector("#description").textContent = "veut manger sa salade en paix.";
    alert("Texte changé !");
    console.log("Fonction terminée.");

}
```

❖ Créer une fonction

- ♦ Étape 4 : S'assurer que la page Web avec laquelle on souhaite utiliser notre fonction est reliée à notre fichier JavaScript :

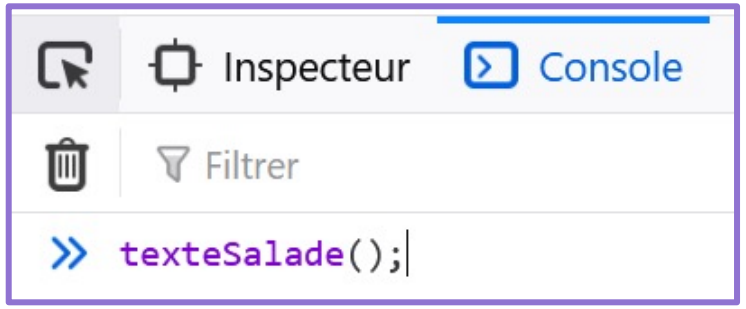
index.html × | JS scripts.js | # styles.css

index.html > html > body > div > img

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Semaine 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
    <script src="js/scripts.js"></script>
</head>
```

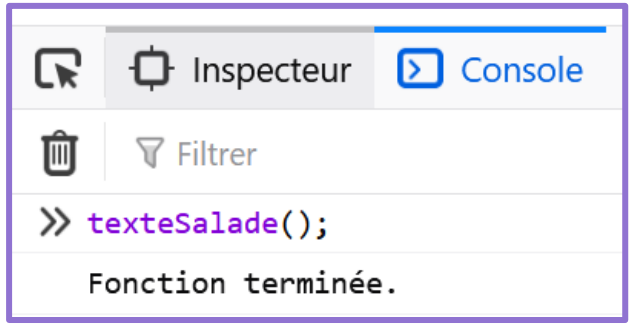
❖ Créer une fonction

- ♦ Étape 5 : Tester la fonction ! Il est possible qu'on ait fait des erreurs. Il faut s'assurer qu'elle fonctionne tel que prévu.



1) Le texte de la page a bien été modifié.

2) On a un pop-up avec le texte souhaité.



3) Un message s'affiche dans la console, comme prévu.